

Actualización de PSU a 19.31 — Grid Infrastructure y RDBMS en Exadata Cloud@Customer (ExaCC)

Versión del documento: 1.0 **Fecha:** Julio 2026 **Objetivo:** Subir de versión los Oracle Home del Grid Infrastructure (GI) y del software de base de datos (RDBMS) a la versión **19.31.0.0.0** (RU de abril de 2026) usando `dbaascli`.

1. Convenciones usadas en este documento

Este documento es **neutro**: sirve para cualquier par de nodos del clúster. Se usan los nombres del entorno de práctica (PRO); sustitúyelos por los del entorno que toque.

Marcador en el documento	Significado	Valor en el entorno de práctica
nodo1	Primer nodo del clúster	c3cto1gscpro01-1
nodo2	Segundo nodo del clúster	c3cto1gscpro01-2
<DB_NAME>	Nombre de la base de datos (DB unique name)	El que exista en el entorno (ver cómo obtenerlo en 2.2)
<HOME_NUEVO>	Ruta del nuevo Oracle Home 19.31	Se obtiene en la Fase 5 (ej. /u02/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_2)
<HOME_VIEJO>	Ruta del Oracle Home actual	Se obtiene en la Fase 2

Usuarios del sistema operativo que se usan:

- `root` — casi todos los comandos `dbaascli` se ejecutan como `root`.
- `grid` — propietario del Grid Infrastructure. Se accede con `sudo su - grid` desde `root`.
- `oracle` — propietario del software de base de datos. Se accede con `sudo su - oracle` desde `root`.

Cómo leer los bloques de comandos: el prompt indica el usuario y el nodo. Por ejemplo, `[root@nodo1 ~]#` significa "conectado como `root` en el nodo1". Ejecuta solo lo que va después del `#` o `$`.

Regla de oro: si un comando falla o muestra **FATAL** o **ERROR**, **detente**, guarda la salida completa y el fichero de log que indica el propio comando, y revisa la causa antes de continuar. No improvises. Los **WARNING** se leen, se anotan y normalmente permiten continuar (en este documento se indica cuáles son esperables).

2. Resumen de fases y tiempos estimados

Fase	Descripción	Tiempo estimado	¿Corte de servicio?
0	Preparación previa (accesos, descargas, WinSCP)	1 – 2 h	No
1	Actualización de herramientas (<code>dbaascli</code> , AHF, CVU, <code>exachk</code>)	1 – 1,5 h	No
2	Estado inicial del clúster y prechequeos (<code>exachk</code>)	1 – 1,5 h	No
3	Descarga de las imágenes 19.31 (GI y BBDD) al nodo	30 – 60 min	No
4	Parqueo del Grid Infrastructure a 19.31 (rolling, nodo a nodo)	2 – 4 h	No (rolling; cada nodo se para de uno en uno)
5	Creación del nuevo Oracle Home RDBMS 19.31	45 – 90 min	No
6	Mover la BBDD al nuevo home (database move + datapatch)	1 – 2 h	Parcial (rolling instancia a instancia)
7	Verificaciones finales y cierre	30 – 45 min	No

Total estimado: 8 – 12 horas. Puede repartirse en varios días: las fases 0–3 pueden hacerse días antes de la ventana; las fases 4–7 dentro de la ventana de cambio (CHG). En un entorno con carga real, las fases 4 y 6 se hacen siempre dentro de ventana aprobada.

Fase 0 — Preparación previa

🔗 FASE 0 – hora de inicio:

Tiempo estimado: 1 – 2 horas (depende de las descargas).

0.0 Datos de esta ejecución (rellenar antes de empezar)

🔗 Fecha de ejecución:
🔗 Ejecutado por:

Entidad / entorno:
 Número de CHG:
 nodo1 (nombre real):
 nodo2 (nombre real):

0.1 Qué necesitas antes de empezar

1. **Acceso SSH como root a los dos nodos** (nodo1 y nodo2). Compruébalo conectándote a ambos.
2. **Cuenta de My Oracle Support (MOS)** con permisos de descarga: <https://support.oracle.com>
3. **WinSCP instalado en tu PC** para subir ficheros a los nodos.
4. **Número de cambio (CHG) aprobado** si es un entorno con servicio (en el entorno de práctica no aplica).
5. Confirmar con el equipo que **no hay backups, cargas ni procesos batch** planificados durante la ventana.

0.2 Software a descargar en tu PC

Descarga estos ficheros en tu ordenador. Después se subirán por WinSCP a los nodos (se indica en cada fase a qué ruta).

#	Software	Dónde descargarlo	Fichero aproximado
1	AHF (Autonomous Health Framework) — incluye TFA y exachk	MOS, Doc ID 2550798.1 ("Autonomous Health Framework (AHF) - Including TFA and ORAchk/EXAchk"). Descarga la última versión para Linux x86-64	AHF-LINUX_vXX.X.X.zip
2	CVU (Cluster Verification Utility) — última versión	Página oficial: https://www.oracle.com/database/technologies/cvu-downloads.html (enlaza al parche MOS 30839369). Elegir plataforma Linux x86-64	cvupack_linux_ol7_x86_64.zip (o similar)

Nota: las imágenes de GI y RDBMS 19.31 NO se descargan de internet. Las descarga el propio nodo desde el repositorio de Oracle Cloud con `dbaascli cswlib download` (Fase 3). El propio `dbaascli` también se actualiza solo desde el repositorio (Fase 1). Solo AHF y CVU se suben a mano.

0.3 Subir los ficheros a los nodos con WinSCP

1. Abre WinSCP, protocolo **SFTP**, host `nodo1`, usuario con el que entras por SSH.
2. Sube los dos ZIP (AHF y CVU) al directorio `/tmp` del nodo1.
3. Repite la subida al `/tmp` del **nodo2** (ambos nodos necesitan los dos ficheros).
4. Verifica en cada nodo que los ficheros están y su tamaño coincide con el descargado:

```
[root@nodo1 ~]# ls -lh /tmp/AHF-LINUX_v*.zip /tmp/cvupack*.zip
[root@nodo2 ~]# ls -lh /tmp/AHF-LINUX_v*.zip /tmp/cvupack*.zip
```

0.4 Abrir sesiones de trabajo

Recomendación: abre **dos terminales por nodo** (una para lanzar comandos, otra para mirar logs) y activa el registro de sesión de tu cliente SSH (en PuTTY: *Session* → *Logging*), para conservar evidencia de todo lo ejecutado.

FASE 0 – hora de fin:

Fase 1 — Actualización de las herramientas

FASE 1 – hora de inicio:

Tiempo estimado: 1 – 1,5 horas. Sin impacto en servicio. Se puede hacer días antes de la ventana.

Orden dentro de la fase: primero `dbaascli` (porque es la herramienta que orquesta todo lo demás), después AHF, después CVU.

1.1 Actualizar dbaascli (las "tools" de cloud)

Ejecutar en: nodo1 (el comando de actualización actualiza los dos nodos a la vez, como se ve en su log: pasos `Rpm_local_installation` y `Rpm_remote_installation`).

Paso 1 — Ver qué versión hay instalada (en ambos nodos, para tener la foto inicial):

```
[root@nodo1 ~]# rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
dbaastools_exa-1.0-1+XX.X.X.X_XXXXXX.XXXX.x86_64
```

Versión dbaastools ANTES – nodo1: nodo2:

Paso 2 — Comprobar la última versión publicada por Oracle:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli admin showLatestStackVersion
```

- Compara el campo `version` de la salida con la versión instalada del paso 1: si coinciden, ya estás al día → salta al punto 1.2.

Nota: en versiones antiguas de las tools esta comprobación se hacía con `dbaascli patch tools list`. En `dbaascli 26.x` ese comando está obsoleto ([INFO] [DBAAS-14011] deprecated) y falla con `An error occurred during module execution: es esperable, no lo uses; usa el de arriba`.

Paso 3 — Actualizar el stack de herramientas:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli admin updateStack
```

- El comando muestra una lista larga de "jobs" (Running ... / Completed ...). Es normal que muchos digan `Skipping. Job is detected as not applicable`.
- Si la versión ya estuviera instalada, verás [WARNING] [DBAAS-70212] The target rpm version ... is already installed — es informativo, no es un error.
- Duración típica: 10 – 20 minutos.
- El log queda en `/var/opt/oracle/log/tooling/Update/`.

Paso 4 — Verificar en ambos nodos que quedó la misma versión:

```
[root@nodo1 ~]# rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
[root@nodo2 ~]# rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
```

La versión del rpm debe ser idéntica en los dos nodos y coincidir con la publicada en el paso 2. Si los nodos quedan con versiones distintas, **no continúes**: repite el `updateStack` y revisa el log hasta igualarlas.

🔗 Versión dbaastools DESPUÉS (ambos nodos):

1.2 Actualizar AHF (incluye TFA y exachk)

Ejecutar en: ambos nodos, de uno en uno (primero nodo1, luego nodo2).

Paso 1 — Ver la versión actual y el estado:

```
[root@nodo1 ~]# ahfctl version
AHF version: XX.X.X

[root@nodo1 ~]# ahfctl statusahf
```

`statusahf` debe mostrar los dos nodos con TFA en estado `RUNNING`. Que diga `exachk daemon is not running` es normal (exachk se lanza a demanda).

🔗 Versión AHF ANTES — nodo1: nodo2:

Paso 2 — Comparar con la última versión disponible en MOS Doc ID 2550798.1. Si la instalada es igual a la descargada, salta al punto 1.3.

Paso 3 — Instalar/actualizar AHF con el ZIP subido en la Fase 0:

```
[root@nodo1 ~]# mkdir -p /tmp/ahf_instalacion
[root@nodo1 ~]# cd /tmp/ahf_instalacion
[root@nodo1 ahf_instalacion]# unzip -o /tmp/AHF-LINUX v*.zip
[root@nodo1 ahf_instalacion]# ./ahf_setup -local -silent
```

- El instalador **detecta la instalación existente y la actualiza** conservando la configuración.
- La opción `-silent` omite todas las preguntas (upgrade Y/N, email de notificación, credenciales MOS). Si prefieres el modo interactivo, quita `-silent` y responde Y cuando pregunte si hacer upgrade.
- La opción `-local` limita la instalación al nodo actual; por eso hay que repetirlo en el nodo2. Al ser instalaciones independientes y de una herramienta solo de diagnóstico, **puede lanzarse en paralelo en los dos nodos**.
- Duración típica: 10 – 15 minutos por nodo.

Paso 4 — Verificar:

```
[root@nodo1 ~]# ahfctl version
[root@nodo1 ~]# ahfctl statusahf
[root@nodo1 ~]# exachk -v
```

La versión de `ahfctl version` debe ser la nueva y TFA debe quedar `RUNNING` en ambos nodos.

Paso 5 — Repetir los pasos 1–4 en el nodo2.

🔗 Versión AHF DESPUÉS — nodo1: nodo2:

1.3 Actualizar CVU (Cluster Verification Utility)

Ejecutar en: ambos nodos.

CVU no se "instala": basta con dejar el ZIP en la ruta donde AHF/exachk lo busca.

```
[root@nodo1 ~]# cp /tmp/cvupack_linux_*.zip /opt/oracle.ahf/common/cvu/
[root@nodo1 ~]# ls -ltr /opt/oracle.ahf/common/cvu/
```

Debe verse el ZIP con el tamaño correcto. Repite exactamente lo mismo en el nodo2.

*Elige la versión de CVU compatible con base de datos **19c** (la página de descargas lo indica; la versión CVU 21+ es válida para 19c).*

🔗 FASE 1 — hora de fin:

Fase 2 — Estado inicial del clúster y prechequeos

🔗 FASE 2 — hora de inicio:

Tiempo estimado: 1 – 1,5 horas (el informe exachk tarda 20 – 40 min). Sin impacto en servicio.

El objetivo es fotografiar el estado ANTES de tocar nada. Guarda todas las salidas de esta fase.

2.1 Estado general del clúster

En nodo1, como root:

```
[root@nodo1 ~]# su - grid
(grid@nodo1)$ crsctl check cluster -all
```

Los dos nodos deben mostrar CRS-4537, CRS-4529 y CRS-4533 (Cluster Ready Services, Cluster Synchronization Services y Event Manager **online**).

```
(grid@nodo1)$ crsctl stat res -t
```

Revisa que los recursos (ASM, listener, base de datos) estén **ONLINE** en ambos nodos.

Procesos de instancia levantados (en ambos nodos):

```
[root@nodo1 ~]# ps -ef | grep pmon
```

Debe verse al menos asm_pmon_+ASM1 (o +ASM2 en nodo2) y el pmon de cada instancia de BBDD, p. ej. ora_pmon_<DB_NAME>1.

2.2 Versiones actuales de GI y RDBMS

Versión de GI/ASM (como grid, en nodo1):

```
(grid@nodo1)$ crsctl query crs activeversion -f
Oracle Clusterware active version on the cluster is [19.0.0.0.0]. The cluster upgrade state is [NORMAL]. ...

(grid@nodo1)$ asmcmd showversion
(grid@nodo1)$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
```

Anota: el estado del clúster debe ser **[NORMAL]** (si dice **ROLLING PATCH** es que hay un parcheo a medias: **no continúes** hasta completarlo) y la versión de RU actual de la línea Database Release Update : 19.XX....

```
🔗 Estado del clúster:                (debe ser NORMAL)
🔗 Versión GI/RU actual (ANTES):      (p. ej. 19.27.0.0.0 – es la
                                     <version_anterior> del Anexo A)
```

Homes de RDBMS instalados y BBDD que contienen (como root, en nodo1):

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli system getDBHomes
```

Lista **todos** los homes del clúster en JSON. Anota de cada uno su homeName, homePath, versión y las BBDD asociadas. El home que tenga la BBDD instalada es tu <HOME_VIEJO> (campo homePath). Para ver el detalle de un home concreto, ejecuta **después** el siguiente comando, poniendo en --oracleHomeName el homeName **exacto** que ha mostrado getDBHomes (el comando no funciona sin ese parámetro):

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli dbHome getDetails --oracleHomeName <homeName_visto_en_getDBHomes>
```

Nombre exacto de la BBDD (<DB_NAME>) — método fiable, vía creg:

```
[root@nodo1 ~]# ls -l /var/opt/oracle/creg/
```

Los ficheros `.ini` de ese directorio llevan el nombre **exacto** con el que dbaascli conoce cada BBDD: el nombre del fichero sin `.ini` es tu `<DB_NAME>` (p. ej. `oecx1xcc.ini` → `0ECX1XCC`). Ese es el valor a usar en todos los `--dbname` de esta guía. Como confirmación adicional, `srvctl config database` (como oracle) lista los nombres de BBDD registrados en el clúster.

⚠ **No confundir el nombre de la BBDD con el de la instancia.** La salida de `ps -ef | grep pmon` (y otros listados por nodo) muestra `<DB_NAME> + número de nodo`: p. ej. `0ECX1XCC1` en `nodo1` y `0ECX1XCC2` en `nodo2` son las **instancias** de la BBDD `0ECX1XCC`. Si el valor que manejas termina en un dígito que cambia según el nodo, es la instancia: quítale ese dígito final. Si dbaascli devuelve `[FATAL] [DBAAS-70104] database was not found in the environment`, el nombre usado no es exacto: consulta el creg de arriba.

```
🔗 <HOME_VIEJO>:
🔗 Versión RDBMS actual:
🔗 <DB_NAME>:
```

Parches del home de BBDD actual (como oracle):

```
(oracle@nodo1)$ $ORACLE_HOME/OPatch/patch lspatches -oh <HOME_VIEJO>
```

2.3 Espacio en disco

Filesystem del GI (como grid):

```
(grid@nodo1)$ df -h /u01/app/19.0.0.0/grid
```

Se recomienda al menos **15 – 20 GB libres** en el filesystem del grid home.

Filesystem de los homes de BBDD y ACFS (como root):

```
[root@nodo1 ~]# df -h /u02
[root@nodo1 ~]# df -h /acfs01
```

La imagen de BBDD ocupa en torno a **35 GB en el ACFS** (`/var/opt/oracle/dbaas_acfs`); comprueba que `/acfs01` tiene al menos 50 GB libres. Repite las comprobaciones en el `nodo2`.

2.4 Informe exachk (chequeo de mejores prácticas)

En nodo1, como root (exachk se ejecuta desde un nodo y recoge datos de los dos):

```
[root@nodo1 ~]# exachk
```

- Cuando pregunte qué bases de datos chequear, selecciona 1 (todas / la que exista).
- Tarda **20 – 40 minutos**. Al final indica la ruta de un informe HTML, p. ej.: `/u01/app/grid/oracle.ahf/data/<nodo1>/exachk/user_root/output/exachk_..._.html`
- Descárgate el HTML por WinSCP y revísalo.

```
🔗 Ruta del informe exachk:
🔗 FAIL/CRITICAL a revisar:
```

Cómo interpretar el informe:

- FAIL / CRITICAL relacionados con **clusterware, ASM, espacio, parches de GI/RDBMS** → deben resolverse **antes** de parchear.
- CRITICAL de tipo "ksplce fixes should be installed" o "Exadata critical issue EXxx" → hallazgos de nivel de sistema operativo: anótalos; no bloquean este cambio.
- WARNING / INFO de mejores prácticas de BBDD (Data Guard, RMAN, parámetros) → se anotan; no bloquean.

```
🔗 FASE 2 – hora de fin:
```

Fase 3 — Descarga de las imágenes 19.31 en el nodo

```
🔗 FASE 3 – hora de inicio:
```

Tiempo estimado: 30 – 60 minutos (depende del ancho de banda al repositorio de Oracle). Sin impacto en servicio. Ejecutar en **nodo1** como root.

3.1 Ver las imágenes disponibles

Imágenes de Grid:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli cswlib showImages --product grid
```

Debe aparecer la 19.31:

```
5.IMAGE_TAG=grid_19.31.0.0.0
VERSION=19.31.0.0.0
DESCRIPTION=19c APR 2026 GI Image
IMAGE_ALIASES=grid_19.31.0.0.0.260421
```

Imágenes de base de datos:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli cswlib showImages --product database
```

Localiza la entrada 19.31 (19c APR 2026 DB Image) y **anota su IMAGE_TAG exacto** tal y como lo muestra tu sistema.

```
🔗 IMAGE_TAG BBDD 19.31:          🔗 IMAGE_TAG grid 19.31:
```

3.2 Descargar la imagen de base de datos 19.31

Con el IMAGE_TAG anotado:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli cswlib download --product database --imageTag 19.31.0.0.0
```

*Alternativa con la sintaxis del documento antiguo (equivalente): dbaascli cswlib download --version 19000 --bp APR2026 --cdb yes — 19.31 corresponde al bundle patch **APR2026**.*

La descarga deja la imagen en el ACFS (/var/opt/oracle/dbaas_acfs). Verifica después:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli dbimage list
```

Debe aparecer APR2026 (For DB Versions 19000) en la lista de imágenes disponibles, y el df -h del ACFS que imprime el propio comando debe seguir mostrando espacio libre.

3.3 Imagen de Grid

No hace falta descargarla a mano: el comando dbaascli grid patch la descarga automáticamente durante el job download_patches (Fase 4). Si prefieres dejarla descargada antes de la ventana (recomendable para acortar la ventana), ejecuta:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli cswlib download --product grid --imageTag grid_19.31.0.0.0
```

(usa el IMAGE_TAG exacto que mostró showImages --product grid).

```
🔗 FASE 3 – hora de fin:
```

Fase 4 — Parcheo del Grid Infrastructure a 19.31

```
🔗 FASE 4 – hora de inicio:
```

Tiempo estimado: 2 – 4 horas (prerrequisitos 20 – 40 min; 60 – 90 min por nodo; verificaciones). **Impacto:** es **rolling**: se parchea un nodo cada vez. Mientras se parchea un nodo, sus instancias (ASM y BBDD) se paran en ese nodo y el servicio queda en el otro. No hay corte total si las aplicaciones toleran la caída de una instancia.

Muy importante: el parcheo de grid con --nodeList se ejecuta **en el propio nodo que se está parcheando** (como root). Si intentas parchear el nodo2 lanzando el comando desde el nodo1, falla con [FATAL] [DBAAS-70064] Specified cluster nodes '[nodo2]' does not include local node name 'nodo1' (está comprobado en el documento antiguo).

4.1 Pasar los prerrequisitos

En nodo1, como root:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --executePrereqs
```

- Ejecuta una batería de validaciones (validate_nodes, validate_disk_space, check_patch_conflicts, etc.) y descarga/desempaqueta el parche. No toca el clúster.
- Debe terminar con Grid Patching Prereqs Execution Successful.
- Si algún job falla, mira el log que indica (/var/opt/oracle/log/gridPatch/...), corrige la causa (habitualmente espacio en disco) y vuelve a lanzarlo. **No sigas con un prereq fallido.**

4.2 Parchear el nodo1

En nodo1, como root:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList c3cto1gscpro01-1
```

- Verás el WARNING esperado [DBAAS-70139] A subset of nodes ... has been passed. ACTION: Make sure to complete patching on rest of the nodes soon. — es normal: le estamos diciendo que solo parchee este nodo.
- El proceso hace backup de la imagen del home, para las instancias del nodo (stop_db_instances), aplica la RU (apply_ru), ejecuta el postpatch y vuelve a levantar las instancias (start_db_instances).
- Duración típica: **60 – 90 minutos**. No cierres la sesión (usa screen/tmux si está disponible, o no toques la terminal).
- Debe terminar con Grid Patching Successful.
- Log de seguimiento (en la otra terminal): tail -f del fichero que indica en Log file location: /var/opt/oracle/log/gridPatch/pilot_...

4.3 Verificar el nodo1

Como grid en nodo1:

```
[root@nodo1 ~]# su - grid
(grid@nodo1)$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
```

Debe aparecer Database Release Update : 19.31.0.0.XXXXXX y el ACFS RELEASE UPDATE 19.31.0.0.0.

```
(grid@nodo1)$ crsctl query crs activeversion -f
```

En este punto el estado será **[ROLLING PATCH]** — es lo esperado: indica que falta el otro nodo.

```
(grid@nodo1)$ asmcmd showversion --softwarepatch
(grid@nodo1)$ ps -ef | grep pmon
```

ASM debe reportar 19.31.0.0.0 y los procesos pmon (ASM + instancia de BBDD) deben estar de nuevo levantados en el nodo1. **No pases al nodo2 hasta que las instancias del nodo1 estén arriba.**

```
🔗 Grid nodo1 – hora inicio:   hora fin:
🔗 Log PILOT nodo1:
```

4.4 Parchear el nodo2

Conéctate por SSH al nodo2 y ejecuta como root:

```
[root@nodo2 ~]# dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList c3cto1gscpro01-2
```

Mismo comportamiento y duración que en el nodo1 (60 – 90 min). Debe terminar con Grid Patching Successful.

```
🔗 Grid nodo2 – hora inicio:   hora fin:
🔗 Log PILOT nodo2:
```

4.5 Verificar el clúster completo

Como grid, en cualquiera de los dos nodos:

```
(grid@nodo2)$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
(grid@nodo2)$ crsctl query crs activeversion -f
```

Ahora el estado debe ser **[NORMAL]**. Si sigue en ROLLING PATCH, algún nodo no terminó bien: revisa sus logs antes de continuar.

```
(grid@nodo2)$ crsctl query crs releasepatch
(grid@nodo2)$ asmcmd showversion --softwarepatch
(grid@nodo2)$ ps -ef | grep pmon
(grid@nodo2)$ crsctl check cluster -all
```

Comprueba en **ambos nodos**: mismos parches en opatch lspatches, ASM en 19.31.0.0.0, clúster online y pmon levantados.

✓ **Hito**: el Grid ya está en 19.31.

```
🔗 FASE 4 – hora de fin:
```

Fase 5 — Creación del nuevo Oracle Home RDBMS 19.31

🔗 FASE 5 – hora de inicio:

Tiempo estimado: 45 – 90 minutos. Sin impacto en servicio: se instala un home **nuevo** sin tocar el actual (parcheo *out-of-place*).

5.1 Crear el home

En **nodo1**, como **root**:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli dbhome create --version 19.31.0.0.0
```

- Usa la imagen APR2026 descargada en la Fase 3.
- Puedes fijar el nombre del home añadiendo `--oracleHomeName OraHome1931` (opcional; si no, asigna uno automático).
- Duración típica: 30 – 60 minutos.

5.2 Verificar el home en ambos nodos

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli system getDBHomes
```

Debe listar el nuevo home con `VERSION=19.31.0.0`. Anota su `homePath` (es tu **<HOME_NUEVO>**) y su `homeName`. Para ver el detalle del home nuevo, ejecuta **después** este comando con el `homeName` exacto visto en `getDBHomes`:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli dbHome getDetails --oracleHomeName <homeName_visto_en_getDBHomes>
```

🔗 **<HOME_NUEVO>**:
🔗 Nombre del home nuevo (`homeName`):

Comprueba que el directorio existe físicamente **en los dos nodos** (`dbhome create` lo despliega en todo el clúster; si no existiera en `nodo2`, revisa el log del `dbhome create` antes de continuar):

```
[root@nodo1 ~]# ls -d <HOME_NUEVO>
[root@nodo2 ~]# ls -d <HOME_NUEVO>
```

Parches incluidos en el nuevo home (como oracle):

```
(oracle@nodo1)$ <HOME_NUEVO>/OPatch/patch lspatches -oh <HOME_NUEVO>
```

Debe verse Database Release Update : 19.31.0.0.XXXXXX y el OJVM correspondiente.

🔗 FASE 5 – hora de fin:

Fase 6 — Mover la base de datos al nuevo home (database move)

🔗 FASE 6 – hora de inicio:

Tiempo estimado: 1 – 2 horas (prereqs 10 – 20 min; move 30 – 60 min; datapatch y recompilación incluidos). **Impacto:** rolling instancia a instancia — el comando para y arranca la instancia de cada nodo de una en una. Las sesiones conectadas a la instancia que se reinicia se cortan; el servicio global se mantiene por la otra instancia.

6.1 Pasar los prerequisites del move

En **nodo1**, como **root** (sustituye `<DB_NAME>` y `<HOME_NUEVO>` por los valores reales):

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_NUEVO> --executePrereqs
```

Debe recorrer los jobs de validación (`validate_database`, `validate_home_existence`, `validate_disk_space`, ...) y terminar con `dbaascli execution completed` sin errores. Si falla algo, corrígelo antes de seguir.

6.2 Estado previo de la BBDD

Como **oracle en nodo1**, conecta a la BBDD y anota el estado de los PDBs (para comparar después):

```
(oracle@nodo1)$ srvctl status database -d <DB_NAME>
(oracle@nodo1)$ sqlplus / as sysdba
SQL> select name, open_mode from v$pdb;
```



```
SQL> select version_full from v$instance;
SQL> exit
```

Las dos instancias deben estar arriba y los PDBs en el open_mode habitual (normalmente READ WRITE).

🔗 PDBs y open_mode ANTES del move:

6.3 Ejecutar el move

En nodo1, como root:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_NUEVO>
```

Qué hace, en orden:

1. Copia ficheros de configuración al nuevo home (copy_config_files).
2. Para la instancia del nodo1, la re-registra apuntando al nuevo home y la arranca (stop/update/start_database_instance-nodo1).
3. Repite lo mismo en el nodo2.
4. Ejecuta **datapatch** (aplica los cambios SQL del parche dentro de la BBDD) y **recompila objetos inválidos**. Esta parte puede tardar 15 – 30 minutos y es cuando el comando parece "parado": es normal, espera.
5. Termina con dbaascli execution completed.

No interrumpas el comando. Si la sesión se corta a mitad, no lo relances a ciegas: revisa primero el log (/var/opt/oracle/log/<DB_NAME>/database/move/pilot_...).

🔗 Move – hora inicio: hora fin:
🔗 Log PILOT del move:

6.4 Verificar el move

Como root:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli system getDBHomes
```

El home 19.31 debe mostrar ahora la BBDD <DB_NAME> asociada; el home viejo debe quedar sin BBDD. Para más detalle: dbaascli dbHome getDetails --oracleHomeName <homeName> (con el homeName exacto visto en getDBHomes).

Como oracle (en ambos nodos):

```
(oracle@nodo1)$ srvctl config database -d <DB_NAME> | grep -i "oracle home"
```

Debe apuntar a <HOME_NUEVO>.

```
(oracle@nodo1)$ srvctl status database -d <DB_NAME>
(oracle@nodo1)$ <HOME_NUEVO>/OPatch/opatch lspatches -oh <HOME_NUEVO>
```

Dentro de la BBDD:

```
(oracle@nodo1)$ sqlplus / as sysdba
SQL> select version_full from v$instance;           -- debe decir 19.31.0.0.0
SQL> select name, open_mode from v$pdbs;           -- igual que antes del move
SQL> select patch_id, status, action, description
      from dba_registry_sqlpatch order by action_time; -- última fila: RU 19.31 con status
SUCCESS
SQL> select count(*) from dba_objects where status='INVALID' and owner in ('SYS','SYSTEM'); -- idealmente 0
SQL> exit
```

✓ **Hito:** la BBDD ya corre sobre RDBMS 19.31.

🔗 FASE 6 – hora de fin:

Fase 7 — Verificaciones finales y cierre

🔗 FASE 7 – hora de inicio:

Tiempo estimado: 30 – 45 minutos.

1. **Clúster completo online:**

```
bash (grid@nodo1)$ crsctl check cluster -all (grid@nodo1)$ crsctl stat res -t (grid@nodo1)$ crsctl query crs
activeversion -f # [NORMAL] y nivel de parche 19.31
```

1. **Servicios de la BBDD levantados y PDBs accesibles** (como oracle):

```
bash (oracle@nodo1)$ srvctl status database -d <DB_NAME> -v
```

1. **Listener registrando servicios** (probar una conexión de aplicación si es posible).
2. **(Opcional pero recomendable) Repetir exachk** y comparar con el informe de la Fase 2: no deben aparecer FAIL nuevos relacionados con GI/RDBMS.
3. **Cerrar el cambio:** adjunta al CHG las evidencias (salidas de `crsctl query crs activeversion -f`, `opatch lspatches` de grid y RDBMS en ambos nodos, `dba_registry_sqlpatch` y el informe `exachk`).
4. **Limpieza (días después, no el mismo día):** cuando se confirme que todo funciona (1 – 2 semanas), el home viejo puede eliminarse con `dbaascli dbhome delete --oracleHomeName <nombre_home_viejo>`. No lo hagas el día del cambio: es tu vía de rollback.

🔗 Incidencias durante el cambio:

🔗 Hora de cierre del cambio: 🔗 Evidencias adjuntadas al CHG: [] Sí

🔗 FASE 7 – hora de fin:

Anexo A — Marcha atrás (rollback)

Solo como último recurso y, salvo urgencia, con el respaldo de Oracle Support. Referencias oficiales: [documentación de dbaascli para ExaCC](#).

A.1 Volver la BBDD al home antiguo

Gracias al parcheo *out-of-place*, el home viejo sigue intacto. El rollback es otro move en sentido contrario:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_VIEJO>
```

(El proceso vuelve a ejecutar `datapatch`, esta vez retirando los cambios SQL de la RU.)

A.2 Rollback del parche de Grid

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli grid patch --targetVersion <version_anterior> --rollback
```

donde `<version_anterior>` es la versión de GI que había antes (anotada en la Fase 2, p. ej. 19.27.0.0.0). Es una operación delicada: **abrir SR con Oracle antes de ejecutarla** salvo urgencia justificada.

A.3 Reanudar una ejecución fallida

Si un `grid patch` o `database move` falla a mitad, `dbaascli` guarda el estado de la sesión (PILOT). Suele poder reanudarse relanzando **exactamente el mismo comando** con `--resume`:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList <nodo> --resume
```

Antes de reanudar, revisa siempre el log del fallo y entiende la causa.

Anexo B — Errores y avisos frecuentes

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
[WARNING] [DBAAS-70139] A subset of nodes ... has been passed	Estás parcheando un solo nodo con <code>--nodeList</code>	Esperado. Continuar; recuerda parchear el otro nodo.
[FATAL] [DBAAS-70064] Specified cluster nodes '[X]' does not include local node name 'Y'	Has lanzado el parcheo del nodo X desde el nodo Y	Conéctate al nodo X y lanza el comando allí.
[WARNING] [DBAAS-70212] The target rpm version ... is already installed	Las tools ya están en la última versión	Informativo. Continuar.
The cluster upgrade state is [ROLLING PATCH]	Parcheo de GI a medias (un nodo hecho, otro no)	Esperado entre el nodo1 y el nodo2. Si aparece al final, falta un nodo: revisar.
Fallo en <code>validate_disk_space</code>	Falta espacio en <code>/u01</code> , <code>/u02</code> o ACFS	Liberar espacio (logs antiguos, backups de homes) y relanzar prereqs.
<code>acquire_lock</code> falla / lock retenido	Otra operación <code>dbaascli</code> en curso o abortada	No forzar. Comprobar que no hay otra sesión activa antes de reintentar.
<code>dbaascli</code> se queda "parado" en <code>datapatch</code>	<code>Datapatch</code> en ejecución dentro de la BBDD	Normal (15–30 min). Vigilar el log de PILOT antes de sospechar cuelgue.

Anexo C — Checklist rápido

```

FASE 0 – Preparación previa
[ ] Acceso root a nodo1 y nodo2
[ ] AHF y CVU descargados
[ ] ZIPs subidos a /tmp de ambos nodos
[ ] CHG aprobado (si aplica)

FASE 1 – Actualización de herramientas
[ ] dbaascli actualizado (misma versión en ambos nodos)
[ ] AHF actualizado nodo1
[ ] AHF actualizado nodo2
[ ] CVU copiado en /opt/oracle.ahf/common/cvu en ambos nodos

FASE 2 – Estado inicial y prechequeos
[ ] crsctl check cluster -all OK
[ ] Estado del clúster [NORMAL]
[ ] Versiones y homes anotados (<HOME_VIEJO>, <DB_NAME>)
[ ] Espacio en disco validado
[ ] Informe exachk revisado

FASE 3 – Descarga de imágenes 19.31
[ ] Imagen BBDD 19.31 descargada (dbimage list muestra APR2026)
[ ] (Opcional) Imagen grid descargada

FASE 4 – Parcheo del Grid
[ ] Prereqs grid OK
[ ] Grid nodo1 parcheado + verificado (ROLLING PATCH esperado)
[ ] Grid nodo2 parcheado (desde nodo2) + estado [NORMAL]

FASE 5 – Nuevo home RDBMS 19.31
[ ] dbhome 19.31 creado
[ ] Home nuevo existe en ambos nodos
[ ] opatch lspatches del home nuevo OK (<HOME_NUEVO> anotado)

FASE 6 – Database move
[ ] Prereqs move OK
[ ] Move ejecutado sin errores
[ ] srvctl config apunta al home nuevo
[ ] datapatch SUCCESS en dba_registry_sqlpatch
[ ] PDBs en el mismo open_mode que antes

FASE 7 – Verificaciones finales y cierre
[ ] Verificación final + evidencias
[ ] Cierre del CHG
[ ] (D+7/D+14) Borrar home viejo

```

Referencias

- Documentación oficial dbaascli (ExaCC): <https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-cloud-at-customer/ecccm/ecc-using-dbaascli.html>
- AHF / TFA / exachk: My Oracle Support, Doc ID **2550798.1**
- CVU: <https://www.oracle.com/database/technologies/cvu-downloads.html> (parche MOS **30839369**)
- My Oracle Support: <https://support.oracle.com>